5. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!

A) Nátrium-hidroxid
B) Kalcium-karbonát
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Vizes oldatának kémhatása lúgos.
2. Szobahőmérsékleten fehér színű, szilárd anyag.
3. Az iparban nem szükséges előállítani, mert megfelelő mennyiségű természetes forrás áll rendelkezésre.
4. Köznapi neve gipsz.
5. Hőbontásában égetett mész keletkezik.
6. Sósavval gázfejlődés közben reagál.
7. Ionrácsos szerkezetű.
8. Kénsavval alkotott sója a trisó.
9. Olvadáspontja kisebb, mint az elemi kéné.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

9 pont	

6. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik sorban <u>*nem*</u> tüntettünk fel egyetlen poláris molekulát sem?

A) CO_2, N_2, SO_2
B) P_4, NH_3, H_2
C) CH_2O, Cl_2, C_2H_6
D) S_8, HCl, C_3H_8
E) SO_3, CH_4, O_2

2. Melyik <u>*nem*</u> sav-bázis reakció?

A) Sósav és kalcium reakciója.
B) Salétromsav és ammónia reakciója.
C) Magnézium-oxid és kénsav reakciója.
D) Hangyasav és kálium-hidroxid reakciója.
E) Kén-trioxid és nátrium-hidoxid-oldat reakciója.

3. A felsorolt anyagok között hány olyan van, amely *nem* tartalmaz fémiont?

a) *Foszforit.*
b) *Dolomit.*
c) *Márvány.*
d) *Kvarc.*
e) *Keserűsó.*

A) 1 **B)** 2 **C)** 3 **D)** 4 **E)** 5

4. A szappanok…

A) nagy szénatomszámú éterek.
B) nagy szénatomszámú karbonsavak.
C) többértékű karbonsavak.
D) nagy szénatomszámú karbonsavak sói.
E) alkálifémek szervetlen sóinak keverékei.

5. Melyik állítás *hamis* az oxigénnel kapcsolatban?

A) A VI. főcsoportba tartozik.
B) Rácsát diszperziós kölcsönhatás tartja össze.
C) Molekulákban mindig kétszeres kovalens kötést hoz létre.
D) Elektronegativitása nagyobb, mint a kéné.
E) A 2. periódusba tartozik.

6. Hány olyan reakciót tüntettünk fel, amelyben színtelen, szagtalan gáz keletkezik?

a) *Káliumot vízzel reagáltatunk.*
b) *Égetett mészre sósavat öntünk.*
c) *Vasdarabot tömény salétromsavba dobunk.*
d) *Hipót és sósavat összeöntünk.*
e) *Híg kénsavoldathoz szódát adunk.*

A) 1 **B)** 2 **C)** 3 **D)** 4 **E)** 5

7. A $N_{2(g)}$ + 3 $H_{2(g)}$ ⇌ 2$NH_{3(g)}$ ($\Delta_r H < 0$) egyensúlyi folyamatra teljesül, hogy…

A) reakciósebessége nő a hőmérséklet-csökkentés hatására.
B) egyensúlya az ammóniaképződés irányába vaskatalizátor alkalmazásával tolható el.
C) ha az egyensúlyi rendszerhez ammóniát adunk, a folyamat egyensúlya az ammóniaképződés irányába tolódik el.
D) melegítéssel az egyensúly az alsó nyíl irányába fog eltolódni.
E) nitrogén elvonásával az egyensúly a felső nyíl irányába fog eltolódni.

8. Melyik állítás *hamis* az alábbiak közül?

A) A pirrol nitrogénatomja három másik szénatomhoz kapcsolódik kovalens kötéssel.
B) A piridin aromás, szobahőmérsékleten folyékony vegyület.
C) A karbamid molekulája két nitrogénatomot tartalmaz.
D) A metil-amin vizes oldata lúgos kémhatású.
E) A pirimidin származékai a nukleotidokban is előfordulnak.

9. Melyik *hamis* az alábbi állítások közül?

A) A keményítő egy poliszacharid, amely a növényekben tartaléktápanyagként található meg.
B) A fehérjék pozitív xantoprotein-próbája sárga szín megjelenésével jár együtt.
C) A teflon felépítésében csak szén- és hidrogénatomok vesznek részt.
D) Az adenin és guanin purinbázisok.
E) A polipropilén polimerizációs műanyag.

9 pont	